



LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab Multimedia
Hari, tanggal : Jum'at, 5 Maret 2026
Jam : 12.30 – 15.30
Topik praktikum : Modul-2

▪ **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap : Rendhi
NIM : 103112400148
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Buatlah program Java untuk menganalisis deret Fibonacci berdasarkan jumlah deret yang diinputkan oleh pengguna.

Program harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci (n).
2. Jika $n \leq 0$, program berhenti dan tampilkan pesan: Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.
3. Jika input valid, program harus:
 - a. Menampilkan deret Fibonacci sebanyak n angka.
 - b. Menghitung dan menampilkan:
 - Total seluruh angka dalam deret
 - Rata-rata deret
 - Nilai terbesar dalam deret
 - Nilai terkecil dalam deret
 - Jumlah bilangan genap
 - Jumlah bilangan ganjil

▪ Kode Program & Penjelasan

```
package dev.renwnxyz.deretfibonacci;
import java.util.Scanner;

public class DeretFibonacci {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret Fibonacci: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
            return;
        }

        int a = 0, b = 1;
        int total = 0;
        int terbesar = Integer.MIN_VALUE;
        int terkecil = Integer.MAX_VALUE;
        int genap = 0, ganjil = 0;

        System.out.printf("\nDeret Fibonacci:");

        for (int i = 0; i < n; i++) {

            System.out.print(a + " ");

            total += a;

            if (a > terbesar) {
                terbesar = a;
```

```
    }

    if (a < terkecil) {
        terkecil = a;
    }

    if (a % 2 == 0) {
        genap++;
    } else {
        ganjil++;
    }

    int next = a + b;
    a = b;
    b = next;
}

double rata = (double) total / n;
System.out.printf("\n\n%-15s:%d%n", "Total: ", total);
System.out.printf("%-15s:%s%n", "Rata-rata: ", rata);
System.out.printf("%-15s:%d%n", "Terbesar: ", terbesar);
System.out.printf("%-15s:%d%n", "Terkecil: ", terkecil);
System.out.printf("%-15s:%d%n", "Jumlah Genap: ", genap);
System.out.printf("%-15s:%d%n", "Jumlah Ganjil: ", ganjil);
}
}
```

Program Java tersebut digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci berdasarkan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Program dimulai dengan mengimpor kelas Scanner dari package java.util yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci yang ingin ditampilkan dan menyimpannya dalam variabel n.

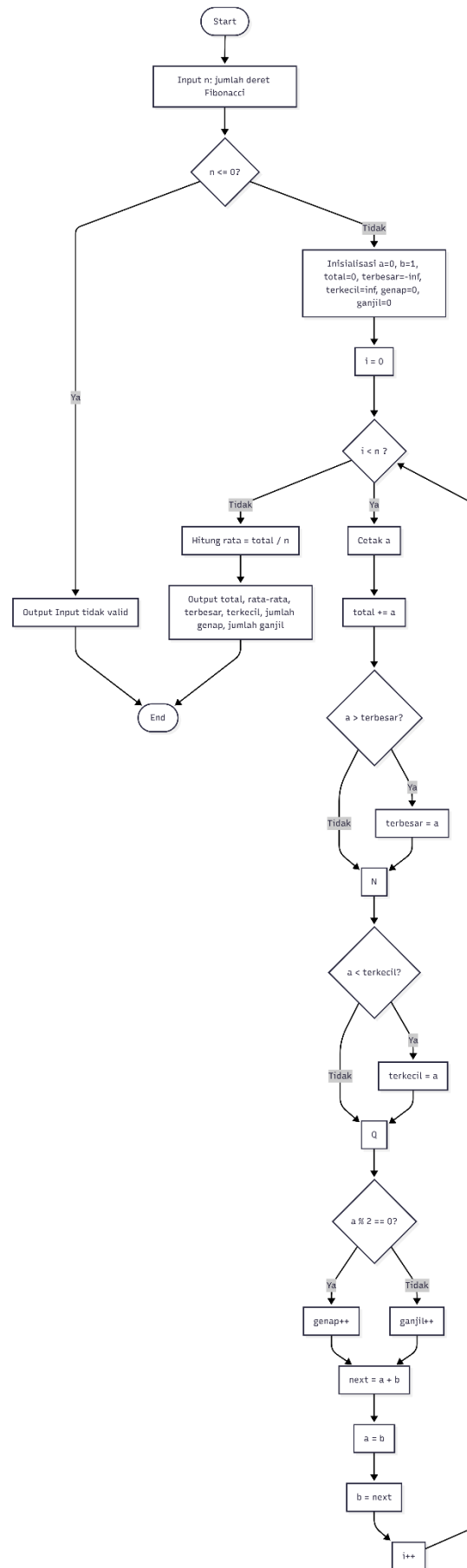
Selanjutnya, program melakukan validasi input untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan lebih dari 0. Jika pengguna memasukkan nilai kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan program akan dihentikan menggunakan perintah return.

Program kemudian menginisialisasi beberapa variabel yang digunakan selama proses perhitungan. Variabel a dan b digunakan sebagai nilai awal deret Fibonacci yaitu 0 dan 1. Selain itu, terdapat variabel total untuk menghitung jumlah seluruh bilangan dalam deret, terbesar dan terkecil untuk menyimpan nilai terbesar dan terkecil, serta genap dan ganjil untuk menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil dalam deret.

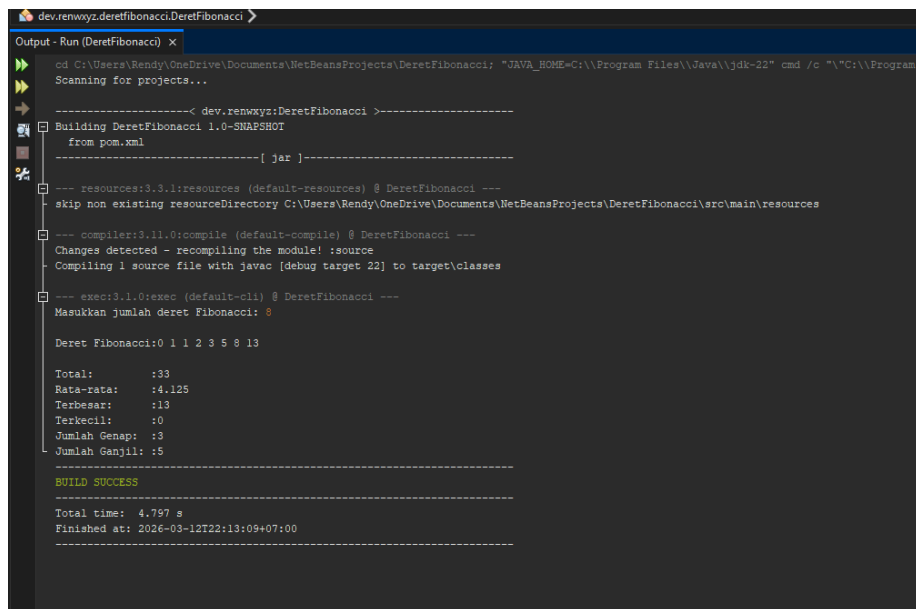
Proses pembentukan deret Fibonacci dilakukan menggunakan perulangan for sebanyak n kali. Pada setiap iterasi, nilai Fibonacci saat ini akan ditampilkan, kemudian nilainya ditambahkan ke dalam variabel total. Program juga mengecek apakah nilai tersebut merupakan nilai terbesar atau terkecil, serta menentukan apakah bilangan tersebut termasuk genap atau ganjil. Selanjutnya, nilai Fibonacci berikutnya dihitung menggunakan rumus $next = a + b$, kemudian nilai a dan b diperbarui untuk melanjutkan perhitungan pada iterasi berikutnya.

Setelah perulangan selesai, program menghitung nilai rata-rata dengan membagi total seluruh bilangan dengan jumlah deret (n). Terakhir, program menampilkan hasil perhitungan berupa total, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil dengan format output yang lebih rapi menggunakan printf.

▪ Flowchart



▪ Hasil Running Program



```
dev.renwyz.deretfibonacci.DeretFibonacci
Output - Run (DeretFibonacci) x
cd C:\Users\Rendy\OneDrive\Documents\NetBeansProjects\DeretFibonacci; "JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Java\\jdk-22" cmd /c "%C:\\Program
Scanning for projects...

-----< dev.renwyz:DeretFibonacci >-----
[ ] Building DeretFibonacci 1.0-SNAPSHOT
    from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ DeretFibonacci ---
- skip non existing resourceDirectory C:\Users\Rendy\OneDrive\Documents\NetBeansProjects\DeretFibonacci\src\main\resources

--- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ DeretFibonacci ---
Changes detected - recompiling the module! :source
Compiling 1 source file with javac [debug target 22] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ DeretFibonacci ---
Masukkan jumlah deret Fibonacci: 8

Deret Fibonacci:0 1 1 2 3 5 8 13

Total:      :33
Rata-rata:  :4.125
Terbesar:   :13
Terkecil:   :0
Jumlah Genap: :3
Jumlah Ganjil: :5

BUILD SUCCESS

Total time: 4.797 s
Finished at: 2026-03-12T22:13:09+07:00
```